

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Introducción a Ciencias de la Computación

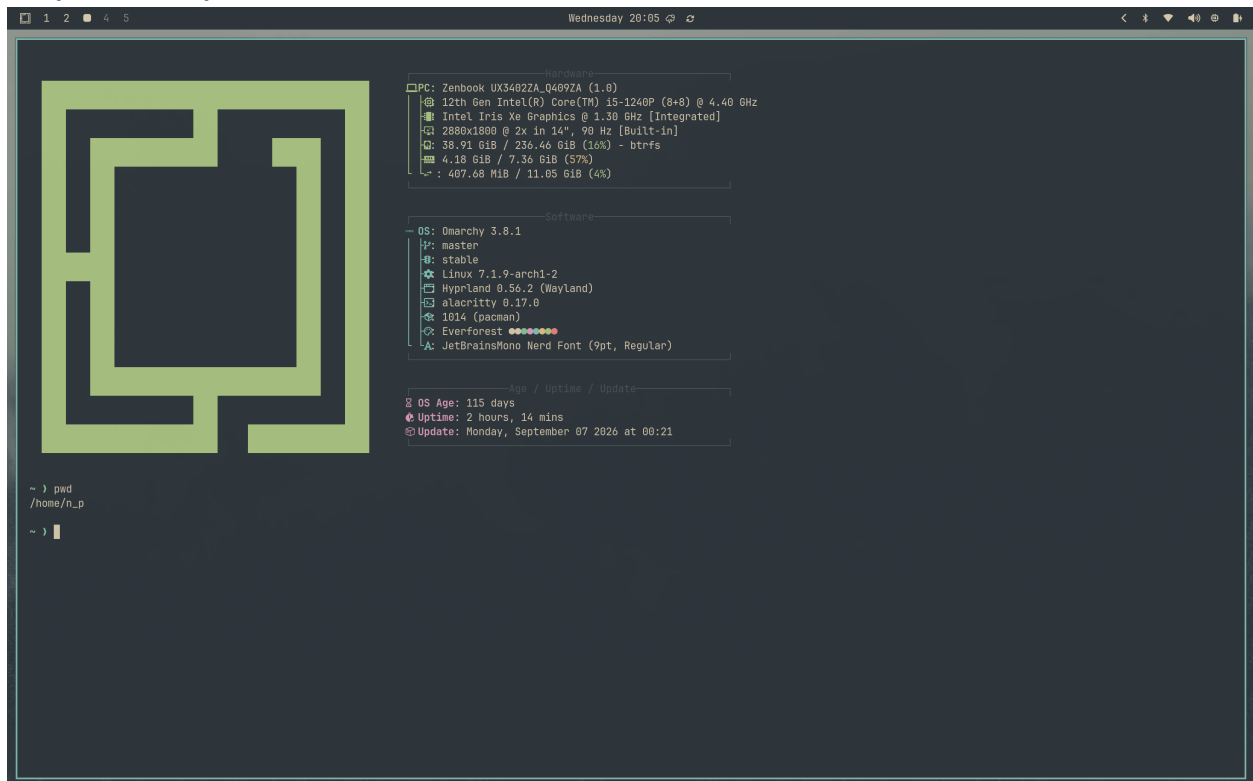
Nicolás Bustos Puente

Número de cuenta 427340976

Práctica de laboratorio: Introducción a la terminal e instalación de JDK

Parte 1

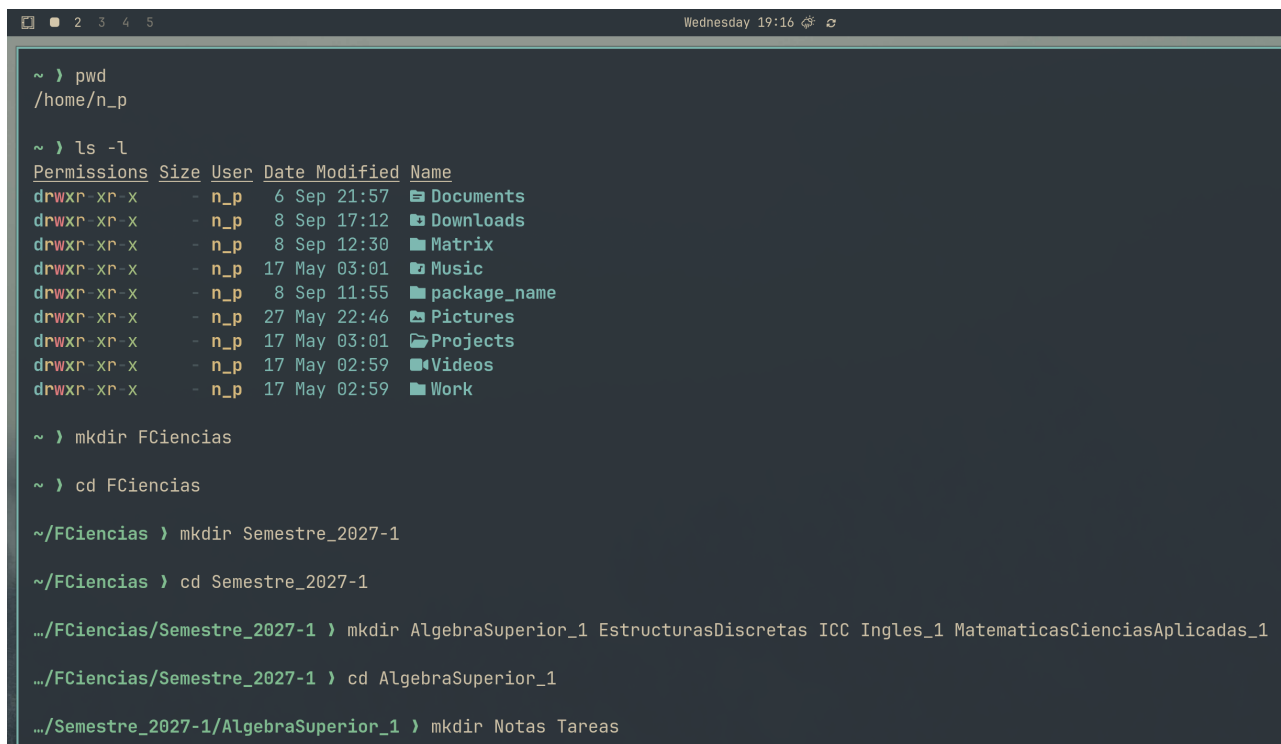
Captura de pantalla de la terminal



- Distribución: **Omarchy**

Parte 2

1. Desde la terminal, vemos en qué directorio estamos situados con `pwd`. Luego listamos el contenido del directorio con `ls -l`
2. Elegimos ese mismo directorio en el que estamos situados para crear el nuevo directorio en el siguiente paso:
3. `Mkdir FCiencias` para crear el directorio `FCiencias`. Luego `cd FCiencias` para movernos a él, y de nuevo `mkdir` para crear el directorio `Semestre_2027-1`
 - Dentro de `Semestre_2027-1`, con `mkdir` creamos los directorios `AlgebraSuperior_1`, `EstructurasDiscretas`, `ICC`, `Ingles_1`, `MatematicasCienciasAplicadas_1` (Creamos todos con el mismo comando `mkdir` sin necesidad de reescribirlo, solo separando los nombres de los nuevos directorios con un espacio).
 - Nos movemos al directorio `AlgebraSuperior_1` con `cd`
 - `Mkdir` para crear los directorios `Notas` y `Tareas`



```
~ > pwd
/home/n_p

~ > ls -l
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x - n_p 6 Sep 21:57 Documents
drwxr-xr-x - n_p 8 Sep 17:12 Downloads
drwxr-xr-x - n_p 8 Sep 12:30 Matrix
drwxr-xr-x - n_p 17 May 03:01 Music
drwxr-xr-x - n_p 8 Sep 11:55 package_name
drwxr-xr-x - n_p 27 May 22:46 Pictures
drwxr-xr-x - n_p 17 May 03:01 Projects
drwxr-xr-x - n_p 17 May 02:59 Videos
drwxr-xr-x - n_p 17 May 02:59 Work

~ > mkdir FCiencias

~ > cd FCiencias

~/FCiencias > mkdir Semestre_2027-1

~/FCiencias > cd Semestre_2027-1

.../FCiencias/Semestre_2027-1 > mkdir AlgebraSuperior_1 EstructurasDiscretas ICC Ingles_1 MatematicasCienciasAplicadas_1

.../FCiencias/Semestre_2027-1 > cd AlgebraSuperior_1

.../Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1 > mkdir Notas Tareas
```

- Nos movemos al directorio `EstructurasDiscretas` con `cd` y utilizamos `&&` para concatenar el comando `mkdir` si el anterior comando (`cd`) es exitoso. Con él creamos los directorios `Notas`, `Practicas` y `Tareas`
- Listamos los directorios con `ls` para asegurarnos de que no hubieron errores
- Con el mismo procedimiento, usamos `cd ..` Para regresar al anterior directorio, concatenamos la instrucción `cd ICC` con `&&` y a su vez esas dos con `mkdir` para crear nuevos directorios.

- Volvemos a usar `cd ..` && `cd` ahora hacia el directorio `Ingles_1` y ahí creamos el directorio `Notas`
- Se repiten los pasos anteriores para regresar al directorio anterior, movernos a otro directorio y crear nuevos directorios en la nueva ubicación.

```

.../FCiencias/Semestre_2027-1 ) cd EstructurasDiscretas && mkdir Notas Practicas Tareas

.../Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas ) ls
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x - n_p 9 Sep 18:06 Notas
drwxr-xr-x - n_p 9 Sep 18:06 Practicas
drwxr-xr-x - n_p 9 Sep 18:06 Tareas

.../Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas ) cd .. && cd ICC && mkdir Notas Practicas Tareas

.../Semestre_2027-1/ICC ) cd .. && cd Ingles_1 && mkdir Notas

.../Semestre_2027-1/Ingles_1 ) cd .. && cd MatematicasCienciasAplicadas_1 && mkdir Notas Tareas

.../Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1 ) cd /home/n_p/FCiencias

```

- Intenté usar el comando `tree` para listar los directorios de la ubicación en la que estaba, pero no estaba instalado; así que uso `sudo pacman -S tree` para instalarlo. El sistema pide la contraseña de administrador, la introduzco y comienza la descarga. Terminada la descarga el sistema pregunta si queremos proceder con la instalación, contestamos `Y` y se instala.

```

~/FCiencias ) tree
bash: command not found: tree

~/FCiencias x sudo pacman -S tree
[sudo] password for n_p:
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

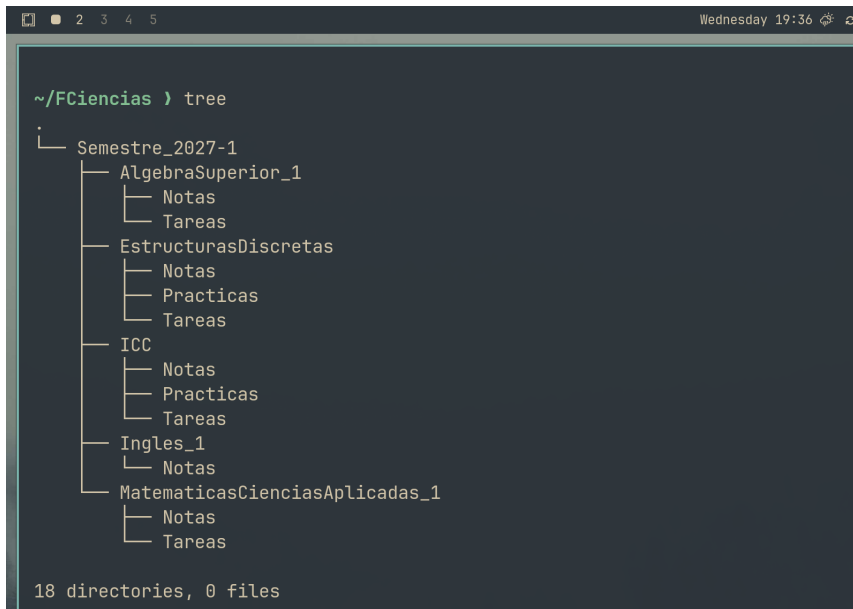
Package (1)  New Version  Net Change  Download Size
extra/tree   2.3.2-1      0.09 MiB   0.04 MiB

Total Download Size: 0.04 MiB
Total Installed Size: 0.09 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
 tree-2.3.2-1-x86_64 43.5 KiB 53.3 KiB/s 00:01 [-----] 100%
(1/1) checking keys in keyring [-----] 100%
(1/1) checking package integrity [-----] 100%
(1/1) loading package files [-----] 100%
(1/1) checking for file conflicts [-----] 100%
(1/1) checking available disk space [-----] 100%
:: Running pre-transaction hooks...
(1/1) Waiting for limine-snapper-sync to finish...
:: Processing package changes...
(1/1) installing tree [-----] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...

```

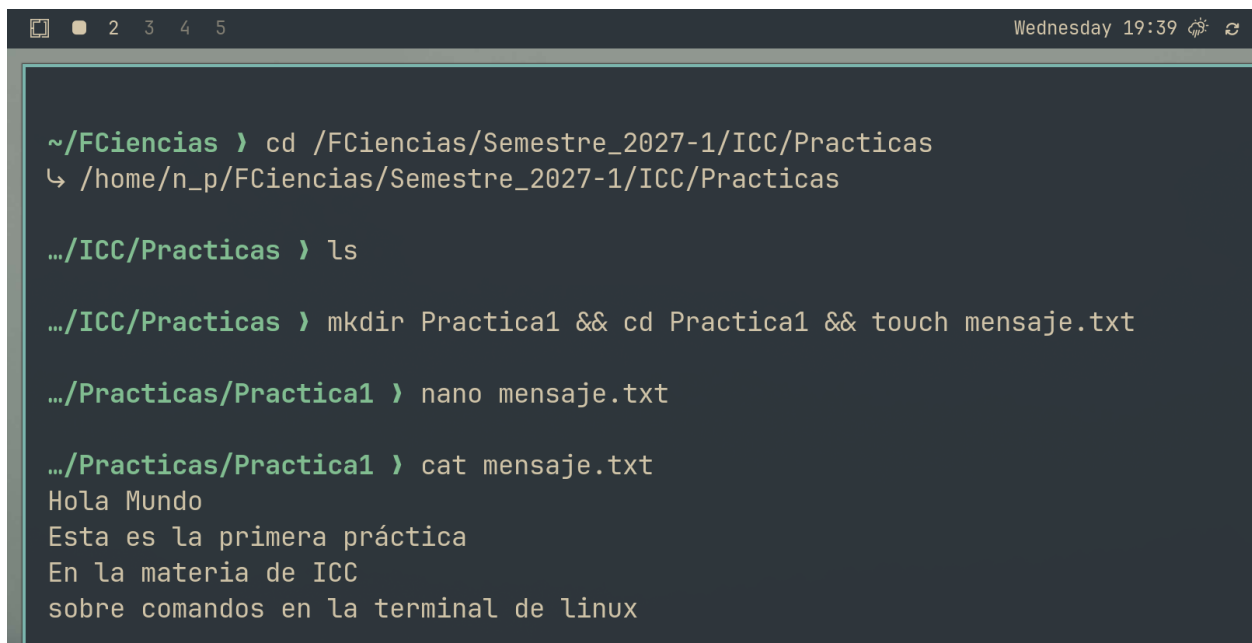
- Ahora ejecutamos `tree` y nos devuelve la jerarquía de los directorios que acabamos de crear:



```
~/FCiencias > tree
.
├── Semestre_2027-1
│   ├── AlgebraSuperior_1
│   │   ├── Notas
│   │   └── Tareas
│   ├── EstructurasDiscretas
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Tareas
│   ├── ICC
│   │   ├── Notas
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Tareas
│   ├── Ingles_1
│   │   └── Notas
│   └── MatematicasCienciasAplicadas_1
│       ├── Notas
│       └── Tareas
└──
```

18 directories, 0 files

4. `Cd` (ubicación) para desplazarnos al directorio `Practicas` de la materia `ICC`. Luego, `mkdir` para crear `Practica1`, concatenado con `cd Practica1` para movernos al directorio, a su vez concatenado con `touch mensaje.txt` para crear dicho archivo en el directorio actual.



```
~/FCiencias > cd /FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas
↳ /home/n_p/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas

.../ICC/Practicas > ls

.../ICC/Practicas > mkdir Practica1 && cd Practica1 && touch mensaje.txt

.../Practicas/Practica1 > nano mensaje.txt

.../Practicas/Practica1 > cat mensaje.txt
Hola Mundo
Esta es la primera práctica
En la materia de ICC
sobre comandos en la terminal de linux
```

5. Copiamos el archivo `mensaje.txt` con el comando `cp`, especificando seguidamente el nombre del archivo que queremos copiar, seguido de la ubicación en donde se va a guardar, y al final de la ubicación especificando el nuevo nombre que va a tener.

Nos movemos al directorio en donde se ubicó el archivo copia “mover.txt”, y lo renombramos con el comando mv

Por último, con ls verificamos que el cambio de nombre haya sido exitoso y seguidamente eliminamos el archivo original con el comando rm -r, especificando la ruta del archivo que queremos eliminar.

```
.../Practicas/Practica1 > cp mensaje.txt /home/n_p/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas/mover.txt

.../Practicas/Practica1 > cd /home/n_p/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas/mover.txt
zoxide: no match found
Error: Directory not found

.../Practicas/Practica1 x cd /home/n_p/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Notas

.../ICC/Notas > mv mover.txt nuevoMensaje.txt

.../ICC/Notas > ls
Permissions Size User Date Modified Name
.rw-r--r-- 101 n_p 9 Sep 18:57 nuevoMensaje.txt

.../ICC/Notas > rm -r /home/n_p/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica1/mensaje.txt
```

6. Creación de ejercicios:

6.1 Buscaremos las redes wifi disponibles

6.2 Elegiremos una y nos conectaremos a ella

```
~ > nmcli device wifi list
```

IN-USE	BSSID	SSID	MODE	BAND	CHAN	RATE	SIGNAL	BARS	SECURITY
	78:8A:20:54:82:05	pcpuma	Infra	2.4 GHz	1	195 Mbit/s	90		WPA2
	4A:17:92:2F:9A:68	Webo	Infra	2.4 GHz	6	130 Mbit/s	84		WPA2
	78:8A:20:54:6C:73	pcpuma	Infra	2.4 GHz	6	195 Mbit/s	82		WPA2
	7A:8A:20:55:6C:73	pcpuma	Infra	5 GHz	157	1170 Mbit/s	77		WPA2
	78:8A:20:54:6C:D6	pcpuma	Infra	2.4 GHz	1	195 Mbit/s	70		WPA2
	7A:8A:20:55:82:05	pcpuma	Infra	5 GHz	149	1170 Mbit/s	65		WPA2
	78:8A:20:54:62:FF	pcpuma	Infra	2.4 GHz	11	195 Mbit/s	64		WPA2
	A6:43:FB:80:9B:80	iPhone de Alphonse7	Infra	2.4 GHz	6	130 Mbit/s	60		WPA2
	7A:8A:20:55:6C:D6	pcpuma	Infra	5 GHz	149	1170 Mbit/s	55		WPA2
	C0:56:27:4A:6A:16	Alim_ciencias	Infra	2.4 GHz	11	130 Mbit/s	44		WPA2
	7A:8A:20:55:62:FF	pcpuma	Infra	5 GHz	157	1170 Mbit/s	39		WPA2
	7A:8A:20:55:61:43	pcpuma	Infra	5 GHz	48	1170 Mbit/s	37		WPA2
	84:16:F9:B1:43:CD	mergesort	Infra	2.4 GHz	1	130 Mbit/s	27		WPA2
	A4:D5:C2:9D:59:BB	HIKVISION_3467	Infra	5 GHz	40	54 Mbit/s	22		WPA2
	7A:8A:20:55:62:C1	pcpuma	Infra	5 GHz	149	1170 Mbit/s	17		WPA2

```
~ > nmcli device wifi connect pcpuma password mango2022

Device 'wlan0' successfully activated with '3bcfa880-7a15-44bd-b11c-3e596763b2cd'.
```

6.3 Confirmaremos que la conexión haya sido exitosa

6.4 Consultamos nuestra dirección IP y la dirección de la default gateway

6.5 Haremos ping a la default gateway

6.6 (bonus) Detendremos el ping después de la cuarta respuesta con Ctrl + C

```
~ > nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
pcpuma    3bcfa880-7a15-44bd-b11c-3e596763b2cd  wifi      wlan0
lo        f6d45bf0-3cc6-4fb3-8fb3-bf25601d15a5  loopback  lo

~ > ip route show
default via 10.211.3.254 dev wlan0 proto dhcp src 10.211.2.159 metric 600
default via 10.211.3.254 dev wlan0 proto dhcp src 10.211.2.104 metric 600
10.211.0.0/22 dev wlan0 proto kernel scope link src 10.211.2.159 metric 600
10.211.0.0/22 dev wlan0 proto kernel scope link src 10.211.2.104 metric 600
10.211.3.254 dev wlan0 proto dhcp scope link src 10.211.2.159 metric 600
192.168.254.205 via 10.211.3.254 dev wlan0 proto dhcp src 10.211.2.159 metric 600

~ > ping 10.211.3.254
PING 10.211.3.254 (10.211.3.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.211.3.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=63.2 ms
64 bytes from 10.211.3.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=86.8 ms
64 bytes from 10.211.3.254: icmp_seq=3 ttl=255 time=107 ms
64 bytes from 10.211.3.254: icmp_seq=4 ttl=255 time=5.07 ms
^C
--- 10.211.3.254 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.071/65.468/106.871/38.149 ms

~ > █
```

Parte 3

Usamos `sudo pacman -S jdk21-openjdk` para instalar JDK

```
~ 2 3 4 5 Thursday 19:31

~ ) sudo pacman -S jdk21-openjdk
[sudo] password for n_p:
Sorry, try again.
[sudo] password for n_p:
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Package (4)                New Version      Net Change  Download Size
extra/java-environment-common 3-6              0.00 MiB    0.00 MiB
extra/java-runtime-common     3-6              0.01 MiB    0.00 MiB
extra/libnet                   2:1.3-2          1.47 MiB    0.28 MiB
extra/jdk21-openjdk           21.0.12.1.u1-1  504.44 MiB  334.87 MiB

Total Download Size: 335.16 MiB
Total Installed Size: 505.91 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] Y
:: Retrieving packages...
java-runtime-common-3-6-any          5.0 KiB  12.4 KiB/s 00:00 [-----] 100%
java-environment-common-3-6-any      2.7 KiB   4.49 KiB/s 00:01 [-----] 100%
libnet-2:1.3-2-x86_64                290.3 KiB  53.8 KiB/s 00:05 [-----] 100%
jdk21-openjdk-21.0.12.1.u1-1-x86_64 213.3 MiB  128 KiB/s 16:11 [-----c o o o o ] jdk21-o
00%
Total (4/4)          335.2 MiB  111 KiB/s 51:42 [-----] 100%
(4/4) checking keys in keyring [-----] 100%
(4/4) checking package integrity [-----] 100%
(4/4) loading package files [-----] 100%
(4/4) checking for file conflicts [-----] 100%
(4/4) checking available disk space [-----] 100%
:: Running pre-transaction hooks...
(1/1) Waiting for limine-snapper-sync to finish...
:: Processing package changes...
(1/4) installing java-runtime-common [-----] 100%
For the complete set of Java binaries to be available in your PATH,
you need to re-login or source /etc/profile
Please note that this package does not support forcing JAVA_HOME as former package java-common did
(2/4) installing libnet [-----] 100%
(3/4) installing java-environment-common [-----] 100%
(4/4) installing jdk21-openjdk [-----] 100%
Optional dependencies for jdk21-openjdk
  java-rhino: for some JavaScript support
  alsa-lib: for basic sound support [installed]
  gtk3: for the Gtk+ 3 look and feel - desktop usage [installed]
:: Running post-transaction hooks...
(1/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/3) Updating icon theme caches...
(3/3) Updating the desktop file MIME type cache...

~ ) █
```

Luego comprobamos que la instalación haya sido exitosa y que esté instalada la versión que queremos:

```
~ 2 3 4 5 Thursday 19:33

~ ) java --version
openjdk 21.0.12.1 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.12.1+1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.12.1+1, mixed mode, sharing)

~ ) javac --version
javac 21.0.12.1

~ ) █
```

Conclusión

Usar linux nativamente en vez de un entorno de linux dentro de windows o macOS facilita mucho el trabajo. Para el uso de comandos básicos en la terminal, tener a la mano una guía de comandos mientras los vamos memorizando fue muy útil, e involucrarnos de manera práctica en la actividad, nos hizo llenar huecos de aprendizaje que muchas veces pasan desapercibidos en la lectura mecánica de la información o la escucha pasiva de una clase, al cometer algún error que te obliga a analizar el comando que usaste, cuestionarte y buscar hasta encontrarlo.

Personalmente encontré muy divertida la actividad, sobre todo cuando por poco me quedo sin computadora por hacer cosas raras con mis directorios y los permisos jajaja :)